

где c — имеющая размерность скорости величина, называемая электродинамической постоянной. Чтобы найти ее численное значение, воспользуемся соотношением (3.2) между кулоном и СГСЭ-единицей заряда, которое было установлено опытным путем. Сила в $2 \cdot 10^{-7}$ н/м эквивалентна $2 \cdot 10^{-4}$ дин/см. Согласно формуле (38.1) с такой силой взаимодействуют токи по $3 \cdot 10^9$ СГСЭ-единиц (т. е. 1 а) каждый при $b = 100$ см. Следовательно,

$$2 \cdot 10^{-4} = \frac{1}{c^2} \frac{2 \cdot 3 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^9}{100},$$

откуда

$$c = 3 \cdot 10^{10} \text{ см/сек.} \quad (38.6)$$

Значение электродинамической постоянной совпадает со значением скорости света в пустоте. Из теории Максвелла вытекает существование электромагнитных волн, скорость которых в пустоте равна электродинамической постоянной c . Совпадение c со скоростью света в пустоте дало основание Максвеллу предположить, что свет есть электромагнитная волна.

Значение k в формуле (38.1) равно 1 в СГСМ-системе и $\frac{1}{c^2} = \frac{1}{(3 \cdot 10^{10})^2} \frac{\text{сек}^2}{\text{см}^2}$ в СГСЭ-системе. Отсюда следует, что ток силой в 1 СГСМ-единицу эквивалентен току силой в $3 \cdot 10^{10}$ СГСЭ-единиц:

$$1 \text{ СГСМ-ед. силы тока} = 3 \cdot 10^{10} \text{ СГСЭ-ед. силы тока} = 10 \text{ а.} \quad (38.7)$$

Таким образом, $i_{\text{СГСМ}} = \frac{1}{c} i_{\text{СГСЭ}}$. Соответственно, $q_{\text{СГСМ}} = \frac{1}{c} q_{\text{СГСЭ}}$. Поэтому в гауссовой системе во все формулы, содержащие наряду с магнитными величинами силу тока или заряд, входит по одному множителю $1/c$ на каждую стоящую в формуле величину i или q . Этот множитель превращает значение соответствующей величины (i или q), выраженное в единицах СГСЭ, в значение, выраженное в единицах СГСМ (система единиц СГСМ построена так, что коэффициенты пропорциональности во всех формулах равны 1).

§ 39. Магнитное поле

Взаимодействие токов осуществляется через поле, которое называется магнитным. Это название происходит от того, что, как обнаружил в 1820 г. Эрстед, поле, создаваемое током, оказывает ориентирующее действие на магнитную стрелку.

Итак, движущиеся заряды (токи) изменяют свойства окружающего их пространства — создают в нем магнитное поле. Это поле проявляется в том, что на движущиеся в нем заряды (токи) действуют силы.

Подобно тому, как для исследования электрического поля мы использовали пробный точечный заряд, применим для исследования магнитного поля пробный ток, циркулирующий в плоском замкнутом контуре очень малых размеров. Ориентацию контура в пространстве будем характеризовать направлением нормали к контуру, связанной с направлением тока правилом правого винта (рис. 63). Такую нормаль мы будем называть положительной.

Внеся пробный контур в магнитное поле, мы обнаружим, что поле оказывает на контур ориентирующее действие, устанавливая его положительной нормалью в определенном направлении. Примем это направление за направление поля в данной точке. Если контур повернуть так, чтобы направления нормали и поля не совпадали, возникает вращательный момент, стремящийся вернуть контур в равновесное положение. Величина момента зависит от угла α между нормалью и направлением поля, достигая наибольшего значения $M_{\max}$ при $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (при $\alpha = 0$ момент равен нулю).



Рис. 63.

Вращательный момент зависит как от свойств поля в данной точке, так и от свойств контура. Внося в одну и ту же точку разные пробные контуры, мы обнаружим, что величина $M_{\max}$ пропорциональна силе тока I в контуре и площади контура S и совершенно не зависит от формы контура. Таким образом, действие магнитного поля на плоский контур с током определяется величиной

$$p_m = IS, \quad (39.1)$$

которую называют магнитным моментом контура (аналогично вращательный момент, действующий в электрическом поле на диполь, пропорционален электрическому моменту диполя $p = ql$).

В гауссовой системе магнитный момент должен измеряться в СГСМ-единицах, а сила тока — в СГСЭ-единицах. Поэтому в выражение для p_m в гауссовой системе вводится множитель $1/c$:

$$p_m = \frac{1}{c} IS. \quad (39.2)$$

Кроме силы тока I и площади S , контур характеризуется также ориентацией в пространстве. Поэтому магнитный момент следует рассматривать как вектор, направление которого совпадает с направлением положительной нормали:

$$\mathbf{p}_m = p_m \mathbf{n}$$

($\mathbf{n}$ — единичный вектор).

На пробные контуры, отличающиеся значением p_m , действуют в данной точке поля разные по величине вращательные моменты $M_{\max}$. Однако отношение $M_{\max}/p_m$ будет для всех контуров одно и то же и может быть принято для количественной характеристики поля. Физическую величину B , пропорциональную этому отношению, называют магнитной индукцией:

$$B \sim \frac{M_{\max}}{p_m}. \quad (39.3)$$

Магнитная индукция — вектор, направление которого определяется равновесным направлением положительной нормали к пробному контуру (мы назвали его направлением поля). Формула (39.3) определяет модуль вектора $\mathbf{B}$.

Поле вектора $\mathbf{B}$ можно представить наглядно с помощью линий магнитной индукции, которые строятся по тем же правилам, что и линии вектора $\mathbf{E}$ (см. § 7).

Из сказанного вытекает, что $\mathbf{B}$ характеризует силовое действие магнитного поля на ток и, следовательно, является аналогом напряженности электрического поля $\mathbf{E}$, которая характеризует силовое действие электрического поля на заряд.

§ 40. Закон Био — Савара. Поле движущегося заряда

Био и Савар провели в 1820 г. исследование магнитных полей токов различной формы. Они установили, что магнитная индукция во всех случаях пропорциональна силе тока, создающего магнитное поле, и более или менее сложным образом зависит от расстояния до той точки, в которой определялась $\mathbf{B}$. Лаплас проанализировал экспериментальные данные, полученные Био и Саваром, и нашел, что магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма (суперпозиция) полей,